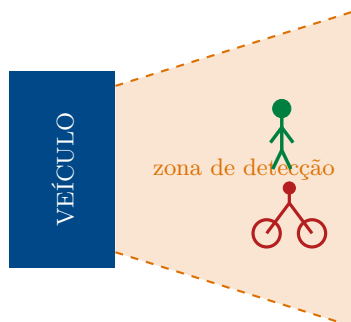

Detecção de Pedestres e Ciclistas e Visão Computacional em Veículos

Síntese técnica de regulamentos e normas internacionais

UN R159 (MOIS) • UN R151 (BSIS) • ISO 16505 (CMS)
ISO 19206-2 (alvos de pedestre) • ISO 19206-4 (alvos de ciclista)



Contexto: sistemas de segurança ativa baseados em sensores e câmeras

Relatório de síntese e análise comparativa

2 de junho de 2026

Sumário

1	Introdução e contexto	2
2	UN Regulation No 159 — Moving Off Information System (MOIS)	4
2.1	Objetivo e escopo	4
2.2	Arquitetura de sinais (HMI)	4
2.3	Zona de detecção e planos de referência	4
2.4	Requisitos de desempenho (resumo)	5
2.5	Procedimento de ensaio	5
3	UN Regulation No 151 — Blind Spot Information System (BSIS)	7
3.1	Objetivo e escopo	7
3.2	Geometria da manobra e definições-chave	7
3.3	Requisitos de desempenho	8
3.4	Procedimento de ensaio e casos	8
4	ISO 16505:2019 — Camera Monitor Systems (CMS)	9
4.1	Objetivo e escopo	9
4.2	Principais grupos de requisitos e ensaios	9
4.3	Parâmetros quantitativos por classe de espelho (UN R46)	10
5	ISO 19206 — Alvos de teste (<i>surrogate targets</i>)	11
5.1	ISO 19206-2:2018 — Alvos de pedestre	11
5.2	ISO 19206-4:2020 — Alvos de ciclista	12
6	Análise comparativa e síntese integrada	13
6.1	R159 (MOIS) vs. R151 (BSIS)	13
6.2	Pontos em comum (filosofia regulatória)	13
6.3	O elo com a visão computacional	14
7	Conclusão	14
	Referências documentais	15

1 Introdução e contexto

A redução de acidentes envolvendo **usuários vulneráveis da via** (*Vulnerable Road Users* – VRU), notadamente pedestres e ciclistas, tornou-se uma prioridade da regulamentação veicular internacional. Veículos pesados (categorias M2, M3, N2 e N3) apresentam amplas regiões de visão obstruída – os chamados *pontos cegos* – nas quais o condutor não consegue perceber a presença de um pedestre ou ciclista próximo. Colisões em manobras de partida (*moving off*) e de conversão (*turning*) a baixas velocidades têm consequências graves para esses usuários.

A resposta tecnológica a esse problema são os **Sistemas Avançados de Assistência à Condução** (ADAS), que empregam **visão computacional** e fusão de sensores (câmeras, radar, LIDAR, ultrassom, infravermelho) para detectar VRUs e alertar o condutor. Este relatório sintetiza cinco documentos normativos que, em conjunto, definem *o que* esses sistemas devem detectar, *como* devem ser ensaiados e *com quais alvos substitutos* (*surrogate targets*) a detecção é validada.

Como os cinco documentos se relacionam

Os dois **regulamentos UN (R159 e R151)** estabelecem os *requisitos de desempenho* e os *procedimentos de ensaio* de homologação dos sistemas de detecção. Esses ensaios exigem *alvos físicos* que imitem pedestres e ciclistas perante os sensores – alvos especificados pelas normas **ISO 19206-2** (pedestres) e **ISO 19206-4** (ciclistas). A norma **ISO 16505** trata de uma tecnologia de visão complementar/substituta dos espelhos: os *Camera Monitor Systems* (CMS). Juntos, formam a cadeia *requisito → ensaio → alvo de validação*.

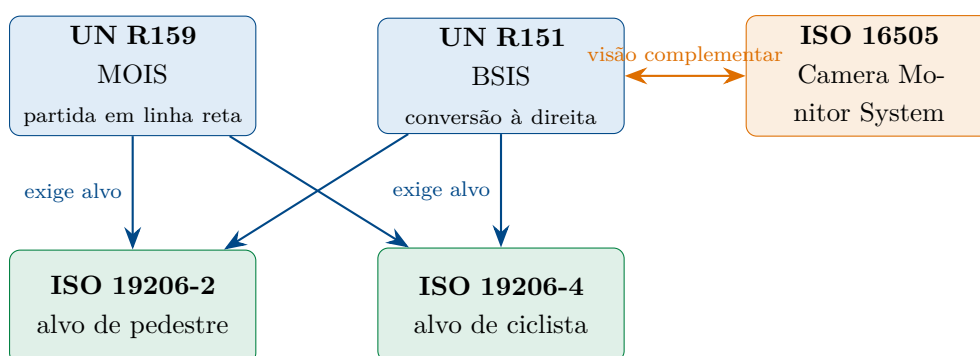


Figura 1: Relação entre os cinco documentos: os regulamentos UN definem requisitos e ensaios; as normas ISO 19206 fornecem os alvos físicos de validação; a ISO 16505 padroniza a visão indireta por câmera-monitor.

Tabela 1: Visão geral dos cinco documentos analisados.

Documento	Tipo / Ano	Objeto
UN R159	Regulamento UN 2021	Sistema de Informação de Partida (MOIS) – detecção de pedestres e ciclistas no ponto cego frontal próximo durante partida/baixa velocidade em linha reta.
UN R151	Regulamento UN 2020	Sistema de Informação de Ponto Cego (BSIS) – detecção de ciclistas no lado do passageiro durante manobras de conversão.
ISO 16505	Norma ISO 2019 (2ª ed.)	Aspectos ergonômicos e de desempenho de Sistemas Câmera-Monitor (CMS) que substituem espelhos retrovisores obrigatórios.
ISO 19206-2	Norma ISO 2018	Requisitos para <i>alvos de pedestre</i> (adulto e criança) usados na avaliação de funções de segurança ativa.
ISO 19206-4	Norma ISO 2020	Requisitos para <i>alvos de ciclista</i> (adulto e criança) usados na avaliação de funções de segurança ativa.

2 UN Regulation No 159 — Moving Off Information System (MOIS)

2.1 Objetivo e escopo

O **UN R159** (em vigor desde 10 de junho de 2021) regula a homologação do **Moving Off Information System (MOIS)** – um sistema embarcado que *detecta* e *informa* o condutor sobre a presença de pedestres e ciclistas no ponto cego frontal próximo do veículo e, opcionalmente, *averte* sobre colisão iminente. Aplica-se a veículos pesados das categorias M2, M3, N2 e N3.

O foco são as manobras de **partida do repouso** (*moving off*) e de **deslocamento em linha reta a baixa velocidade** (≤ 10 km/h), situações em que dados de análise de colisões mostram que a informação precoce ao condutor é eficaz. O regulamento reconhece explicitamente que o sistema não pode cobrir todas as condições do mundo real e que falsos alarmes excessivos não devem levar o condutor a desligar o sistema.

2.2 Arquitetura de sinais (HMI)

O MOIS é construído sobre três tipos de sinais ópticos/multimodais, resumidos na Tabela 2.

Tabela 2: Os três sinais do MOIS (UN R159).

Sinal	Modalidade	Função / requisito
Sinal de informação (<i>Information signal</i>)	Óptico	Indica VRU em proximidade ao para-choque dianteiro. Deve ser visível de dia e à noite, perceptível do assento do condutor.
Sinal de aviso de colisão (<i>Collision warning</i>)	≥ 2 modos (óptico+acústico +háptico)	Emitido quando a colisão é iminente. Combinação de pelo menos dois modos; se óptico, deve diferir do sinal de informação na estratégia de ativação.
Sinal de falha (<i>Failure warning</i>)	Óptico	Indica desativação automática (falha ou contaminação dos sensores). Distinguível do sinal de informação; permanece ativo enquanto o MOIS estiver indisponível.

2.3 Zona de detecção e planos de referência

O coração do regulamento é a definição geométrica da zona em que o VRU deve ser detectado, delimitada por quatro planos (Figura 2):

- **Plano de separação dianteiro máximo** (d_{FSP}): 3,7 m ou o ponto mais avançado da fronteira do ponto cego (à escolha do fabricante), nunca inferior a 1,0 m.
- **Plano de separação dianteiro mínimo**: 0,8 m à frente do veículo.
- **Planos de separação *nearside/offside***: 0,5 m para fora de cada lateral do veículo.

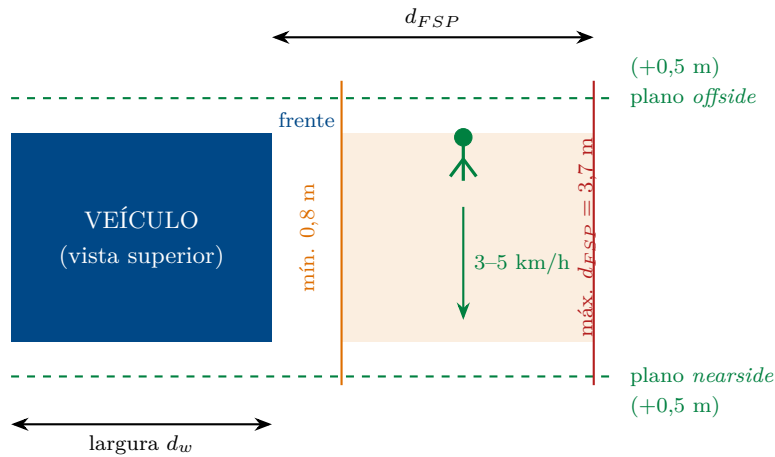


Figura 2: Zona de detecção do MOIS (vista superior). O VRU deve ser detectado dentro do retângulo delimitado pelos planos de separação dianteiros (mín. 0,8 m; máx. d_{FSP}) e laterais ($\pm 0,5$ m).

2.4 Requisitos de desempenho (resumo)

Tabela 3: Principais limiares de desempenho do MOIS.

Parâmetro	Requisito
Condição de luz mínima	> 15 lux (com ou sem faróis de cruzamento)
Manobra de partida – VRU	pedestres/ciclistas a 3–5 km/h cruzando perpendicularmente
Manobra a baixa velocidade – ciclista	0–10 km/h, paralelo ao veículo
Velocidade da manobra	< 10 km/h (linha reta)
Desativação automática	por falha ou contaminação (gelo/neve/lama)
Reativação automática	em até 60 s após remoção da contaminação
Calibração	aviso se não calibrado após 15 s acumulados acima de 0 km/h
Compatibilidade EM	conforme UN R10, série 05

2.5 Procedimento de ensaio

Os ensaios são realizados em piso seco de asfalto ou concreto, temperatura ambiente entre 0°C e 45°C , com iluminação natural homogênea > 1000 lux. Três famílias de ensaio são definidas:

1. **Ensaio de cruzamento estático** (*Static Crossing*) – veículo parado, alvo cruza perpendicularmente (Tabela 4).
2. **Parada longitudinal com ciclista em partida** (*Longitudinal Stopping*) – veículo aproxima-se de ciclista parado.
3. **Partida longitudinal com ciclista** (*Longitudinal Moving Off*) – veículo e ciclista aceleram em paralelo (Tabela 5).

Tabela 4: Casos de ensaio para cruzamento estático (UN R159, Apêndice 1, Tabela 1). d_{TC} = distância do caso; v = velocidade do alvo.

Caso	Alvo (T)	d_{TC} (m)	Direção	v (km/h)
1	Pedestre criança	0,8	<i>Nearside</i>	3
2	Pedestre adulto	d_{FSP}	<i>Nearside</i>	3
3	Ciclista adulto	0,8	<i>Offside</i>	3
4	Ciclista adulto	d_{FSP}	<i>Nearside</i>	5
5	Pedestre adulto	0,8	<i>Offside</i>	5
6	Pedestre criança	d_{FSP}	<i>Offside</i>	5

Tabela 5: Casos de ensaio para ensaios longitudinais com ciclista (UN R159, Apêndice 1, Tabela 2). p_x = distância longitudinal; p_y = distância lateral ao plano mediano.

Caso	Alvo (T)	p_x (m)	p_y (m)	d_{LPI} (m)
1	Ciclista adulto	$0,8 + d_{clear}$	$+d_{50\%}$	$d_{FSP} - 0,8 - d_{clear}$
2	Ciclista adulto	$0,8 + d_{clear}$	0,0	$d_{FSP} - 0,8 - d_{clear}$
3	Ciclista adulto	$0,8 + d_{clear}$	$-d_{50\%}$	$d_{FSP} - 0,8 - d_{clear}$
4	Ciclista adulto	$d_{FSP} - 0,1$	$+d_{50\%}$	0,1
5	Ciclista adulto	$d_{FSP} - 0,1$	0,0	0,1
6	Ciclista adulto	$d_{FSP} - 0,1$	$-d_{50\%}$	0,1

Determinação da fronteira do ponto cego (Anexo 3)

Usa-se um cilindro de teste de 50 ± 2 mm de diâmetro com um anel contrastante a 900 ± 2 mm de altura. Uma câmera posicionada no *ponto de referência ocular* do condutor registra a visibilidade do anel em posições a cada ≤ 150 mm. A área onde o anel *não* é totalmente visível define o ponto cego – métodos por CAD ou LASER são aceitos como equivalentes.

3 UN Regulation No 151 — Blind Spot Information System (BSIS)

3.1 Objetivo e escopo

O UN R151 regula o **Blind Spot Information System (BSIS)**, voltado especificamente a **colisões em conversão**: caminhões que viram à direita (em tráfego de mão direita) e atropelam ciclistas que seguem reto pela direita. Aplica-se obrigatoriamente a N2 (> 8 t) e N3; N2 (≤ 8 t), M2 e M3 podem ser homologados a pedido do fabricante.

Diferentemente do R159 (que trata de partida em linha reta), o R151 endereça a **manobra de conversão**. Um aspecto notável é que o *procedimento de ensaio não requer a conversão real*: como a informação deve ser dada suficientemente cedo (a 15 m antes do ponto de colisão esperado), o ensaio é feito com o veículo seguindo reto e a bicicleta o ultrapassando.

3.2 Geometria da manobra e definições-chave

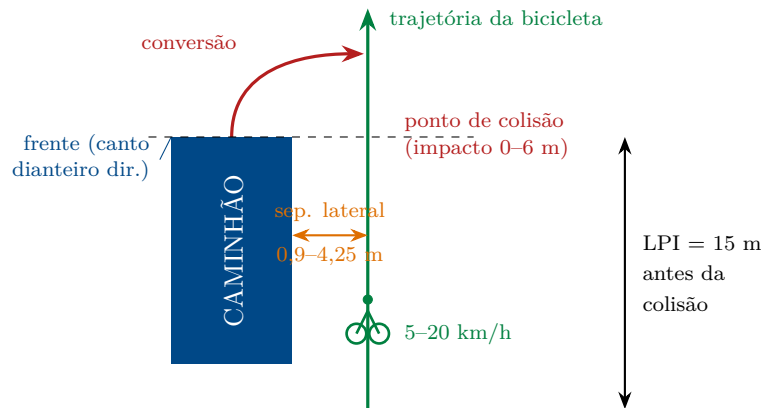


Figura 3: Geometria do ensaio BSIS (UN R151). O caminhão segue reto; a bicicleta o ultrapassa pela *near side*. O sinal deve ser dado no *Last Point of Information* (15 m antes do ponto de colisão esperado caso houvesse conversão).

Tabela 6: Definições geométricas-chave do BSIS (UN R151).

Termo	Definição
<i>Last Point of Information</i> (LPI)	Ponto em que o sinal deve ter sido dado, precedendo a conversão esperada.
<i>First Point of Information</i>	Ponto mais avançado em que o sinal <i>pode</i> ser dado – LPI mais distância correspondente a 4 s de deslocamento.
Separação lateral	Distância entre veículo e bicicleta (paralelos), de 0,9 a 4,25 m, descontando 250 mm (meia largura da bicicleta).
Posição de impacto	Local do impacto da bicicleta na lateral, 0 a 6 m a partir do canto dianteiro direito.
Localização do sinal	$> 30^\circ$ (preferível $\approx 40^\circ$) à direita do eixo longitudinal através do ponto ocular.

3.3 Requisitos de desempenho

Tabela 7: Limiares de desempenho do BSIS (UN R151).

Parâmetro	Requisito
Faixa de velocidade do veículo	0 a 30 km/h (para frente)
Velocidade da bicicleta	5 a 20 km/h
Separação lateral detectável	0,9 a 4,25 m (e 0,25–0,9 m em retilíneo)
Posição de impacto	0 a 6 m do canto dianteiro direito
Janela longitudinal	sem exigência se > 30 m atrás ou > 7 m à frente
Luz mínima	> 15 lux
Tempo de reação assumido	1,4 s; desaceleração 5 m/s ²
Compatibilidade EM	conforme UN R10, série 04
Desativação manual	não permitida para o sinal de informação

3.4 Procedimento de ensaio e casos

O ensaio dinâmico forma um corredor com a bicicleta-manequim segundo a Figura 1 do Apêndice 1. Uma placa de trânsito (sinal C14, limite 50 km/h, conforme a Convenção de Viena) é posicionada na entrada do corredor para verificar que o sistema *não* gera falso alarme com objetos estáticos. A Tabela 8 resume os sete casos de ensaio.

Tabela 8: Casos de ensaio do BSIS (UN R151, Apêndice 1, Tabela 1). Valores de d_a , d_b , d_c , d_d em metros.

Caso	v_{bic} (km/h)	v_{veh} (km/h)	d_{lat} (m)	d_a (m)	d_b (m)	d_c (m)	d_d (m)	Impacto (m)	Raio (m)
1	20	10	–	–	15,8	15	26,1	6	5
2	20	10	1,25	44,4	22	15	38,4	0	10
3	20	20	–	–	38,3	38,3	–	6	25
4	10	20	–	22,2	43,5	15	37,2	0	25
5	10	10	–	–	19,8	19,8	–	0	5
6	20	10	4,25	44,4	14,7	15	28	6	10
7	20	10	–	–	17,7	15	34	3	10

Dois **ensaios estáticos** complementam o dinâmico:

- **Tipo 1:** bicicleta cruza perpendicularmente, impacto 1,15 m à frente; aprovado se o sinal ativa no máximo a 2 m de distância.
- **Tipo 2:** bicicleta paralela a 2,75 m, 20 km/h; aprovado se o sinal ativa no máximo a 7,77 m do ponto mais avançado do veículo.

Anexo 3 – requisitos para casos fora da tabela

O R151 fornece fórmulas para calcular os valores de sincronização $d_a = 8s \cdot v_{bic}$ e $d_b = 8s \cdot v_{veh} - L - d_{b,3}$ (corrigindo pela posição de impacto L e pelo raio de conversão R), permitindo ao serviço técnico ensaiar combinações arbitrárias de parâmetros. O d_c (LPI) é o maior entre 15 m e a distância de frenagem.

4 ISO 16505:2019 — Camera Monitor Systems (CMS)

4.1 Objetivo e escopo

A **ISO 16505:2019** (2ª edição) define requisitos mínimos de **segurança, ergonomia e desempenho** e os métodos de ensaio para **Sistemas Câmera-Monitor (CMS)** que *substituem* os espelhos retrovisores obrigatórios interno e externos (classes I a IV da UN Regulamento nº 46). Trata o CMS como um *sistema funcional* – da captura óptica à exibição ao condutor – e estabelece que, por substituir espelhos obrigatórios, o CMS é **relevante para a segurança**, devendo observar normas como a ISO 26262 (segurança funcional).

Os requisitos partem do princípio de que o CMS deve fornecer um *mapeamento ideal* da cena real e, simultaneamente, equiparar-se ao desempenho dos espelhos convencionais que substitui. Sistemas ADAS (p.ex. auxílio de estacionamento) *não* fazem parte do escopo.

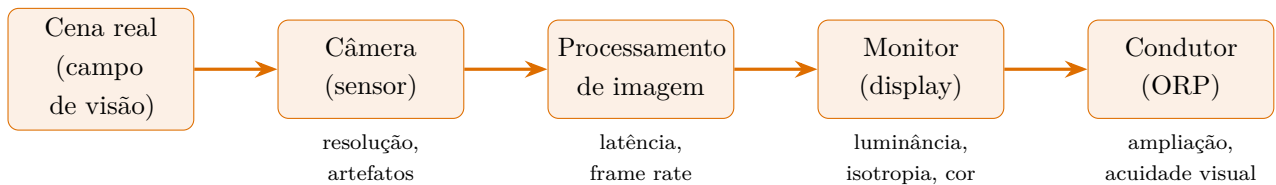


Figura 4: Cadeia funcional de um Camera Monitor System (CMS) segundo a ISO 16505. Cada elo possui requisitos e métodos de ensaio próprios.

4.2 Principais grupos de requisitos e ensaios

A norma organiza requisitos (Cláusula 6) e métodos de ensaio (Cláusula 7) em paralelo. Os principais grupos estão resumidos na Tabela 9.

Tabela 9: Grupos de requisitos da ISO 16505 (Cláusulas 6 e 7).

Grupo	Conteúdo
Uso pretendido	Vista padrão, vista padrão ajustada, vista temporariamente modificada, ajuste de luminância/contraste, <i>overlays</i> .
Prontidão operacional	Disponibilidade do sistema após ligar o veículo.
Campo de visão	Reprodução do campo legalmente prescrito de cada classe de espelho.
Ampliação e resolução	Fator de ampliação médio e mínimo; resolução (MTF).
Integração do monitor	Posição e ângulo do monitor dentro do veículo.
Qualidade de imagem	Isotropia, luminância/contraste, cor, artefatos, nitidez e profundidade de campo, distorção geométrica.
Comportamento temporal	Taxa de quadros, tempo de formação de imagem, latência do sistema.
Comportamento em falha	Resposta do sistema a falhas.
Ergonomia e ambiente	Necessidades de pessoas idosas; influência de clima e ambiente.
Segurança funcional	Considerações da Cláusula 8 (referência à ISO 26262).

4.3 Parâmetros quantitativos por classe de espelho (UN R46)

A ISO 16505 baseia seus requisitos nas propriedades de espelhos reais homologados. A Tabela 10 apresenta os valores de referência (levantamento de veículos MY 2013) para distância máxima ao ORP, ângulos de visão e fator de ampliação médio, por classe de espelho.

Tabela 10: Valores de referência por classe de espelho UN R46 usados pela ISO 16505. a_{max} = distância máx. ao ORP; β = ângulo de visão; M_{avg} = fator de ampliação médio. (D = lado do condutor; P = passageiro.)

Classe	a_{max} D (m)	a_{max} P (m)	β_D (°)	M_{avg} D	M_{avg} P
I (interno)	1,05	–	20–65	0,33	–
II (principal)	1,7	2,6	55–75	0,23	0,15
III (externo)	1,2	1,9	30–65	0,31	0,20
IV (grande angular)	1,7	2,6	55–125	0,065	0,036

Por que esses valores importam para a visão computacional

O *fator de ampliação* ($M < 1$ em espelhos convexos: objetos parecem menores) e a *resolução* (MTF) determinam o menor objeto – e, portanto, o menor pedestre/ciclista – que o condutor consegue distinguir no monitor. A norma ancora esses limites na *acuidade visual humana*, garantindo que a câmera não degrade a percepção em relação ao espelho substituído. Isso conecta a ISO 16505 diretamente ao problema de detecção de VRU dos regulamentos UN.

5 ISO 19206 — Alvos de teste (*surrogate targets*)

A série **ISO 19206** especifica os *dispositivos de teste* (alvos substitutos) que representam usuários da via para avaliar funções de segurança ativa. Esses alvos são exatamente os exigidos pelos ensaios dos regulamentos UN: o R159 e o R151 referenciam a ISO 19206-2 (pedestre) e a ISO 19206-4 (ciclista). Um bom alvo deve cumprir um duplo objetivo:

- **Realismo sensorial:** ser reconhecido como humano/ciclista real pelos sensores (câmera, radar, LIDAR, infravermelho);
- **Segurança no impacto:** causar apenas dano cosmético ao veículo em colisões de até 60 km/h, sendo reparável com ferramentas manuais.

5.1 ISO 19206-2:2018 — Alvos de pedestre

Define alvos de **pedestre** representando um *adulto* (homem 50º percentil, modo andando) e uma *criança* (6–7 anos, modo correndo). Os alvos podem ser estáticos (não articulados) ou articulados (pernas, e opcionalmente braços, com fases de marcha realistas).

Tabela 11: Dimensões dos alvos de pedestre (ISO 19206-2, Anexo A, Tabela A.1).

Segmento	Adulto (andando)		Criança (correndo)	
	Valor	Tol.	Valor	Tol.
Altura total (c/ calçado)	1800	±20	1154	±20
Altura do ponto-H	923	±20	607	±20
Altura do ombro	1500	±20	920	±20
Largura do ombro	500	±20	298	±20
Altura da cabeça	260	±10	250	±10
Largura da cabeça	170	±10	150	±10
Profundidade do tronco	235	±10	139	±10
Ângulo do tronco (°)	85	±2	78	±2

Dimensões em mm, salvo indicação. Ponto-H usado como referência de posição.

A norma detalha requisitos por tecnologia de sensor (Tabela 12), que se aplicam tanto a pedestres quanto a ciclistas.

Tabela 12: Requisitos por tecnologia de sensor (ISO 19206-2 e -4).

Tecnologia	Faixa	Requisito-chave do alvo
Óptico	Visível	Pele não reflexiva cor de pele; camiseta preta + jeans azul; roupa folgada sem rugas dominantes.
NIR (infraverm. próximo)	850–910 nm	Refletividade IR de roupas e pele 40–60%; cabelo 20–60%; variação < 20% entre 45° e 90°.
Radar	24 GHz; 76–81 GHz	RCS comparável ao humano real; efeito <i>micro-Doppler</i> das pernas/pedaladas dentro de limites.
FIR (térmico)	8–14 µm	(Opcional) características térmicas comparáveis a humano real.

Requisitos funcionais do carregador (*target carrier*) do pedestre: velocidade ≥ 10 km/h (precisão $\pm 0,18$ km/h); acelerações de $-2,5$ a $+2,0$ m/s²; ângulo de guinada $\pm 2^\circ$; deriva lateral $\pm 0,05$ m; *pitch* $\pm 2^\circ$; oscilação vertical ≤ 15 mm.

5.2 ISO 19206-4:2020 — Alvos de ciclista

Define alvos de **ciclista** (BT – *Bicyclist Target*), separados em *BT bicicleta* e *BT condutor (rider)*, também em versões adulto (50º percentil) e criança (6–7 anos, 120 cm). O alvo deve ser uma representação 3D completa, com **rodas girando** (sincronizadas à velocidade) para produzir os efeitos visual e de micro-Doppler. O ângulo de tronco padrão é 10° e 30° (faixa opcional 0 – 50°).

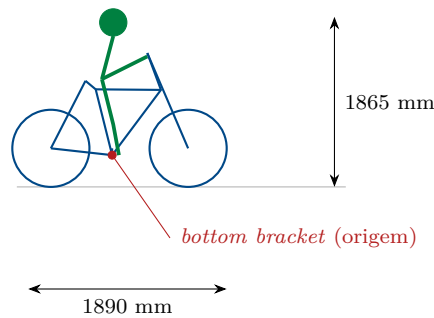


Figura 5: Representação esquemática do alvo de ciclista adulto (ISO 19206-4). A origem das coordenadas é o centro do eixo dos pedais (*bottom bracket*).

Tabela 13: Dimensões totais dos alvos de ciclista (ISO 19206-4, Anexo A). Origem no *bottom bracket*.

Segmento (X, Z)	Adulto		Criança	
	X	Z	X	Z
Eixo roda dianteira	670	340	406	206
Eixo roda traseira	−540	340	−327	206
Guidão (<i>handlebar</i>)	310	1180	188	715
Selim (<i>saddle</i>)	−235	935	−142	567
Altura total	1865		1130	
Comprimento total	1890		1145	
Ângulo de tronco ($^\circ$)	10 e 30		10 (opc. 30)	

Dimensões em mm. Diâmetros recomendados: quadro 25–35 mm; tirantes 15–25 mm (para RCS realista).

Requisitos do carregador do ciclista (mais exigentes que o de pedestre): velocidade ≥ 25 km/h; acelerações de -5 a $+3$ m/s²; ângulo de direção (*heading*) $\pm 2^\circ$; deriva lateral $\pm 0,05$ m; tolerância de rolagem $\pm 5^\circ$; oscilação vertical ≤ 15 mm. O alvo é também representativo de bicicletas elétricas (*pedelec*).

6 Análise comparativa e síntese integrada

6.1 R159 (MOIS) vs. R151 (BSIS)

Embora ambos os regulamentos combatam acidentes com VRU em veículos pesados a baixa velocidade, eles cobrem *manobras distintas e complementares*. A Tabela 14 contrasta seus pontos centrais.

Tabela 14: Comparação entre UN R159 (MOIS) e UN R151 (BSIS).

Aspecto	UN R159 (MOIS)	UN R151 (BSIS)
Manobra	Partida/baixa velocidade em <i>linha reta</i>	<i>Conversão</i> à direita (near side)
VRU alvo	Pedestres e ciclistas	Ciclistas
Zona	Ponto cego <i>frontal</i> próximo	Ponto cego <i>lateral</i> direito
Velocidade do veículo	< 10 km/h	0–30 km/h
Categorias	M2, M3, N2, N3	N2 (> 8 t), N3 (outras opcionais)
Sinal de info	Óptico	Óptico (> 30° à direita)
Desativação manual da info	Possível (sequência)	Não permitida
Ensaio de conversão real	N/A	Não exige conversão real
Alvos	ISO 19206-2 e -4	ISO 19206-4
Ano de vigência	2021	2020

6.2 Pontos em comum (filosofia regulatória)

Os dois regulamentos compartilham uma arquitetura comum, refletindo uma mesma filosofia de projeto de HMI:

- **Hierarquia de sinais:** informação (baixa urgência, precoce) + aviso de colisão (alta urgência) + aviso de falha.
- **Evitar fadiga de alarme:** sinais de baixa urgência cedo, para *ajudar* e não *irritar* o condutor, minimizando falsos positivos com objetos estáticos (cones, placas, carros estacionados).
- **Desativação automática segura** por falha/contaminação, com reativação em até 60 s e sinal de falha dedicado.
- **Robustez ambiental:** luz > 15 lux, compatibilidade eletromagnética (UN R10), temperatura 0–45 °C.
- **Validação com alvos ISO 19206**, garantindo repetibilidade.

6.3 O elo com a visão computacional

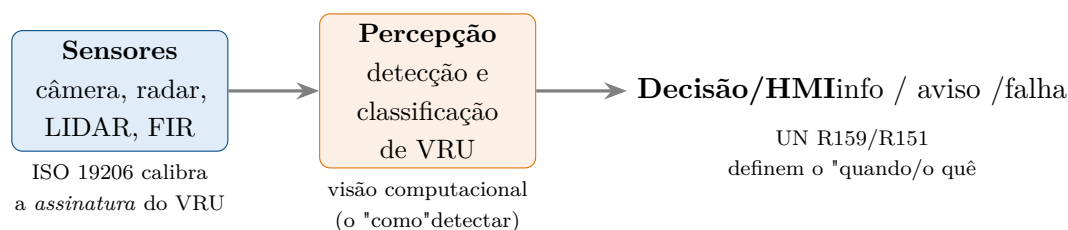


Figura 6: Pipeline de detecção de VRU e o papel de cada documento. A visão computacional vive na etapa de percepção; os regulamentos especificam a saída exigida; as normas ISO 19206/16505 padronizam a entrada (alvos e qualidade de imagem).

Do ponto de vista de **visão computacional**, os documentos definem o *contrato* que um sistema de percepção deve cumprir:

- **Especificação da entrada:** a ISO 19206 padroniza a aparência do VRU em cada modalidade (refletividade óptica/NIR, RCS de radar, micro-Doppler, assinatura térmica FIR). Isso permite *treinar e validar* algoritmos de detecção contra um alvo reproduzível.
- **Especificação da saída:** os regulamentos UN definem zonas geométricas, velocidades e o *Last Point of Information*, ou seja, *onde* e *quando* a detecção precisa resultar em alerta.
- **Métricas de qualidade de imagem:** a ISO 16505 fornece o vocabulário e os ensaios (MTF/resolução, latência, isotropia, distorção) que limitam o desempenho de qualquer percepção baseada em câmera.
- **Gestão de falsos positivos:** ambos os regulamentos exigem minimizar falsos alarmes com objetos estáticos – um requisito central de qualquer classificador de VRU robusto.

7 Conclusão

Os cinco documentos analisados formam um **ecossistema normativo coerente** para a detecção de pedestres e ciclistas por sistemas embarcados de visão e sensoriamento:

1. **UN R159 (MOIS)** e **UN R151 (BSIS)** são os pilares regulatórios – definem requisitos de desempenho e procedimentos de homologação para detecção frontal (partida) e lateral (conversão), respectivamente.
2. **ISO 19206-2** e **ISO 19206-4** fornecem os *alvos de validação* físicos (pedestre e ciclista), assegurando que os ensaios dos regulamentos sejam reproduzíveis e multissensoriais.
3. **ISO 16505** padroniza a tecnologia de *visão indireta* por câmera-monitor, conectando o desempenho óptico do hardware à percepção humana e à segurança funcional.

Juntos, traduzem o objetivo de segurança – *salvar usuários vulneráveis da via* – em especificações verificáveis de engenharia, percorrendo toda a cadeia da *cena real* ao *alerta ao condutor*. Para o

engenheiro de visão computacional, eles constituem simultaneamente o *requisito de projeto* (o que detectar e quando alertar) e o *protocolo de teste* (com quais alvos e sob quais condições validar).

Síntese em uma frase

Os regulamentos UN dizem o que detectar e quando alertar; as normas ISO 19206 dizem com o que validar; a ISO 16505 diz como garantir a qualidade da imagem – e a visão computacional é a tecnologia que costura tudo isso em um sistema funcional de segurança ativa.

Referências documentais

1. **UN Regulation No 159** – *Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Moving Off Information System for the Detection of Pedestrians and Cyclists* (ECE/TRANS/WP.29/2020/122), 2021.
2. **UN Regulation No 151** – *Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Blind Spot Information System for the Detection of Bicycles*, 2020.
3. **ISO 16505:2019** – *Road vehicles — Ergonomic and performance aspects of Camera Monitor Systems — Requirements and test procedures* (2^a edição).
4. **ISO 19206-2:2018** – *Road vehicles — Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions — Part 2: Requirements for pedestrian targets*.
5. **ISO 19206-4:2020** – *Road vehicles — Test devices [...] — Part 4: Requirements for bicyclist targets*.